

### Partie B – Atomes et ions

1. Donner la composition de l'atome de chlore.  
Il possède 17 protons ; 35 nucléons ; 17 électrons ; 18 neutrons.
2. Donner la composition de l'ion chlorure. Est-ce un cation ou un anion ?  
Il possède 17 protons ; 35 nucléons ; 18 électrons ; 18 neutrons.
3. Donner la composition de l'atome de sodium.  
Il possède 11 protons ; 23 nucléons ; 11 électrons ; 12 neutrons
4. Donner la composition de l'ion sodium. Est-ce un cation ou un anion ?  
Il possède 11 protons ; 23 nucléons ; 10 électrons ; 12 neutrons.
5. Donner la formule de la solution de chlorure de sodium  $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

6. Quelle expérience ferais-tu pour prouver la présence d'ions chlorures dans la solution?

Il faut faire un test au nitrate d'argent qui donne un précipité blanc qui noircit à la lumière...

### Partie C – Les solutions ioniques

1. Donner le nom et la formule de cet ion il s'agit de l'ion hydrogène  $\text{H}^+$

Donner la formule de la solution de chlorure d'hydrogène.....  $\text{H}^+ + \text{Cl}^-$

Le pH= 2,5 car le pH d'une solution acide est compris entre 0 et 7.

2. A l'aide du document 3, donner la formule de la solution d'hydroxyde de sodium.



3. Avec le temps, les étiquettes des 3 flacons se sont effacées. On se propose de retrouver les indications des étiquettes à l'aide de mesures de pH.

| Solution | Coloration papier pH | Mesure du pH | Ion identifié | Nom de la solution   | Formule de la solution      |
|----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 1        | Rouge orangé         | 2,5          | $\text{H}^+$  | Chlorure d'hydrogène | $\text{H}^+ + \text{Cl}^-$  |
| 2        | Vert clair           | 7            | aucun         | Chlorure de sodium   | $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ |
| 3        | Bleu foncé           | 10           | $\text{HO}^-$ | Hydroxyde de sodium  | $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$ |